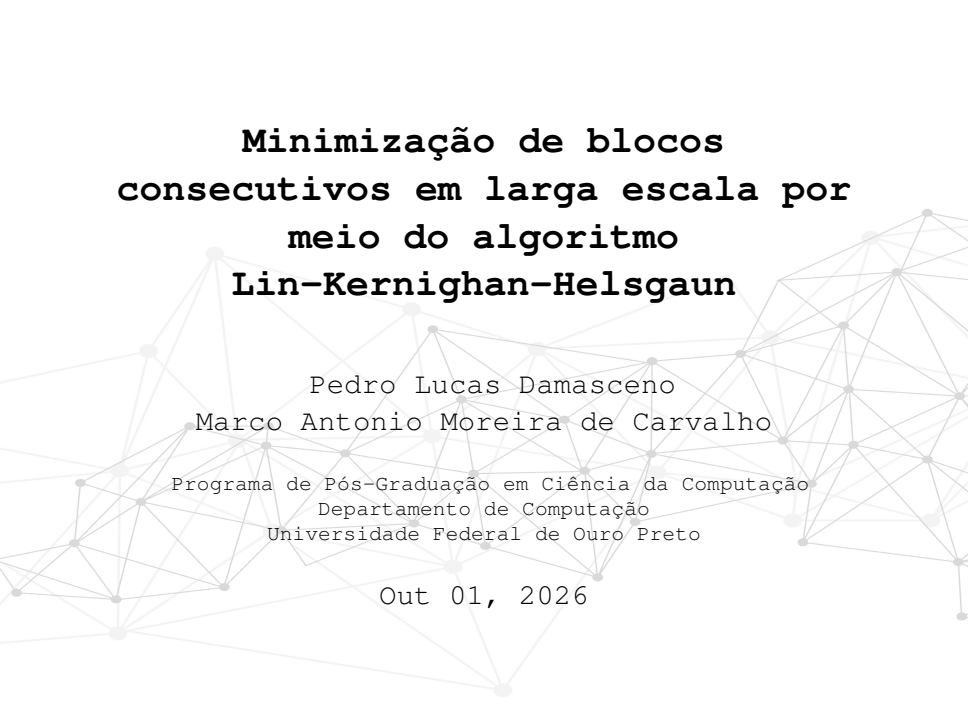


A faint, light gray background graphic consisting of a network of interconnected nodes and lines, resembling a graph or a molecular structure, spanning the entire slide.

Minimização de blocos consecutivos em larga escala por meio do algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun

Pedro Lucas Damasceno
Marco Antonio Moreira de Carvalho

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Departamento de Computação
Universidade Federal de Ouro Preto

Out 01, 2026

Contexto e Aplicações

***Consecutive 1's Property* – C1P (Fulkerson and Gross 1965)**

Satisfeita se existir uma permutação das colunas da matriz que resulte em apenas um bloco contíguo de 1 em cada linha.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Contexto e Aplicações

Consecutive Block Minimization Problem – CBM

Determinar a permutação de colunas que minimiza o número total de blocos de 1 na matriz, representando a melhor aproximação possível a uma estrutura linear ideal.

$$B = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \quad \longrightarrow \quad B^\pi = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 4 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} \end{array}$$

Literatura Recente

Complexidade do problema

O CBM é um problema **NP-difícil** (Kou 1977).

Abordagens na literatura:

- **Métodos Diretos:** Heurísticas que abordam o problema em sua formulação original.
- **Métodos Indiretos:** Redução do CBM ao Problema do Caixeiro Viajante (TSP).
 - **Heurísticos:** LK, ENS e ILS.
 - **Exatos:** Concorde.

Literatura Recente

Haddadi et al. (2021)

- Método baseado em *Iterated Local Search* (ILS).
- Redução ao TSP para construir soluções iniciais com o algoritmo Lin-Kernighan (LK).
- Avaliação parcial da vizinhança em $O(1)$.

Haddadi et al. (2022)

- Introdução da *Exponential Neighborhood Search* (ENS).
- Vizinhança exponencial reduzida à resolução de pequenos TSPs.
- O algoritmo LK passa a atuar tanto na construção inicial quanto na busca local.

Propósito de Pesquisa

- Investigar a aplicação do LKH ao CBM na formulação indireta.
- Discretizar a contribuição de métodos que reduzem o CBM ao TSP.

Redução do CBM ao TSP

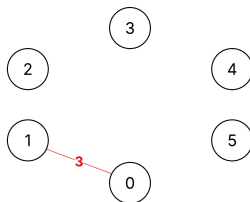
1. Construção de um grafo não direcionado, a partir da matriz binária original, no qual os vértices são as colunas e os pesos das arestas correspondem à distância de Hamming.

$$A^{\pi} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Redução do CBM ao TSP

1. Construção de um grafo não direcionado, a partir da matriz binária original, no qual os vértices são as colunas e os pesos das arestas correspondem à distância de Hamming.

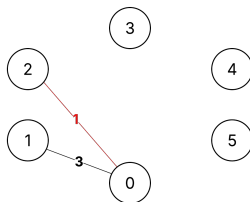
$$A^\pi = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Redução do CBM ao TSP

1. Construção de um grafo não direcionado, a partir da matriz binária original, no qual os vértices são as colunas e os pesos das arestas correspondem à distância de Hamming.

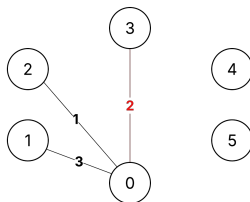
$$A^\pi = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 \\ \mathbf{0} & 1 & \mathbf{0} & 0 & 1 & 1 \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 1 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 1 & \mathbf{0} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Redução do CBM ao TSP

1. Construção de um grafo não direcionado, a partir da matriz binária original, no qual os vértices são as colunas e os pesos das arestas correspondem à distância de Hamming.

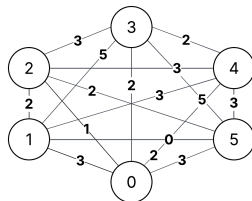
$$A^\pi = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \mathbf{0} & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Redução do CBM ao TSP

1. Construção de um grafo não direcionado, a partir da matriz binária original, no qual os vértices são as colunas e os pesos das arestas correspondem à distância de Hamming.

$$A^\pi = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Algoritmo Lin-Kernighan (LK)

Busca local de profundidade variável

O LK realiza sequências de trocas k -opt, com k **determinado dinamicamente**.

- Permite movimentos mais complexos que 2-opt e 3-opt.
- Explora sequências de trocas em busca de ganho.
- Utiliza **backtracking** para explorar outras vizinhanças.

Algoritmo Lin-Kernighan (LK)

O Problema dos Subciclos

Trocas k -opt complexas frequentemente dividem o circuito em **subciclos disjuntos**.

- **Mecanismo de *Patching* e Trocas Auxiliares:** reconexão de subciclos em um único tour válido.

Algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun (LKH)

Principal avanço

O LKH torna a busca do LK mais **seletiva e eficiente**.

- **Candidate sets:** restringem a busca a arestas promissoras.
- **Alpha-nearness:** orienta a seleção dos candidatos.

Experimentos Computacionais

Conjuntos de instâncias

- **A-I**: 45 instâncias (200-1000 colunas).
- **SCP**: 40 instâncias (3000-10000 colunas).

Objetivos:

- 1 Avaliar o desempenho do LKH na resolução do CBM reduzido ao TSP.
- 2 Comparar o desempenho do LKH em relação aos métodos do estado da arte.

Experimentos Computacionais

Ambiente computacional

- Intel Core i7-10700 (2,90 GHz).
- 16 GB RAM DDR4 3200 MHz.
- Ubuntu 22.04.1.
- GCC 11.3.0 (-O3, -march=native).

Protocolo experimental

- Limite de 7200 segundos por execução.
- Reproduzir experimentos dos métodos ILS e ENS.
- Parâmetros do LKH calibrados por meio de análise estatística com o pacote **irace** (López-Ibáñez et al. 2016).

Experimentos Computacionais

Comparação com o LKH em 85 instâncias

Método	Superior	Empate	Inferior
ENS	71	14	0
ILS	74	11	0

- **ENS:** diferença média de **0,713%** e máxima de **1,861%** no objetivo.
- **ILS:** diferença média de **0,661%** e máxima de **1,686%** no objetivo.
- **LKH:** 42 resultados ótimos obtidos para os 42 conhecidos.

Experimentos Computacionais

Teste de Wilcoxon para amostras pareadas

- LKH vs. ILS: $p = 3,84 \times 10^{-14}$.
- LKH vs. ENS: $p = 1,21 \times 10^{-13}$.

Experimentos Computacionais

Comparação com o LKH em 85 instâncias

Método	Relativo	Rápido	Médio (s)
LKH	1,00×	–	1742,8
ENS	4,07×	11/85	2764,1
ILS	0,35×	75/85	943,8

- O **ENS** apresenta custo computacional superior ao LKH na maioria das instâncias.
- O **ILS** é consideravelmente mais rápido, mas apresenta soluções de qualidade inferior.

Experimentos Computacionais

Hipótese experimental

Métodos específicos para o CBM poderiam explorar as soluções produzidas pelo LKH e obter melhorias adicionais.

Resultado

Em nenhuma das **85 instâncias**, ENS ou ILS produziram uma solução final de menor custo que o LKH.

Conclusões

- Os resultados indicam que a **redução ao TSP, combinada ao LKH**, é uma abordagem efetiva para o CBM.
- O CBM possui uma estrutura de ordenação que se aproxima naturalmente da estrutura combinatória do TSP.
- Métodos heurísticos específicos não demonstraram benefício adicional quando aplicados às soluções produzidas pelo LKH.

Trabalhos Futuros

- Avaliar o desempenho do LKH em conjuntos de instâncias ainda maiores.
- Identificar possibilidades de aumento de margem nos resultados ou na eficiência da resolução.

Agradecimientos



Reprodutibilidade



<https://github.com/pedroldm/cbm>

Referências I

-  Fulkerson, Delbert and Oliver Gross (1965). 'Incidence matrices and interval graphs'. In: *Pacific journal of mathematics* 15.3, pp. 835-855.
-  Kou, Lawrence T (1977). 'Polynomial complete consecutive information retrieval problems'. In: *SIAM Journal on Computing* 6.1, pp. 67-75.
-  López-Ibáñez, Manuel et al. (2016). 'The irace package: Iterated racing for automatic algorithm configuration'. In: *Operations Research Perspectives* 3, pp. 43-58.